미래 교육의 새로운 패러다임

생성형 AI, 교실 속 협력 파트너

초등편

워크북

한국인공지능교육학회 · AI교육연구소 추천도서

YD Edition 연두에디션

저자약력

한선관
경인교육대학교 컴퓨터교육과 교수, 한국AI교육학회 학회장, AI교육연구소 소장
저서 한눈에 보이는 그림책 시리즈(성안당). 코딩과 함께하는 인공지능 첫걸음(연두), 인공지능교육론(성안당), 놀랍게 쉬운 인공지능의 이해와 실습(성안당), 생성형 AI플레이북(자유아카데미) 외 다수

류미영
경인교육대학교 컴퓨터교육 박사, 한국AI교육학회 부회장, AI교육연구소 연구원, 초등교사
저서 인공지능교육론(성안당), 놀랍게 쉬운 인공지능의 이해와 실습(성안당), 코딩과 함께하는 인공지능 첫걸음(연두), 챗GPT와 썸타기(성안당), 생성형 AI플레이북(자유아카데미) 외 다수

임새이
경인교육대학교 교육대학원 컴퓨터교육과 박사과정, AI교육연구소 연구원, 초등교사
저서 챗GPT와 썸타기(성안당), 한눈에 보이는 자연어처리(성안당), 생성형 AI 플레이북(자유아카데미)

김지현
경인교육대학교 교육대학원 컴퓨터교육과 박사과정, AI교육연구소 연구원, 초등교사
저서 챗GPT와 함께 만드는 초등 수업 디자인(앤써북), 인공지능은 처음이라(알고리마)

서지인
경인교육대학교 교육대학원 컴퓨터교육과 박사과정, AI교육연구소 연구원, 초등교사

미래 교육의 새로운 패러다임

생성형 AI, 교실 속 협력 파트너 초등편 워크북

발행일 2026년 2월 28일 초판 1쇄
지은이 한선관 · 류미영 · 임새이 · 김지현 · 서지인
펴낸이 심규남
기 획 심규남
표 지 심연진 | **본 문** 이경은
펴낸곳 연두에디션
주 소 경기도 고양시 덕양구 삼원로 73 한일윈스타 지식산업센터 8층 809호
등 록 2015년 12월 15일 (제2015-000242호)
전 화 031-932-9896
팩 스 031-624-2176
ISBN 979-11-93177-70-9
정 가 5,000원

이 책에 대한 의견이나 잘못된 내용에 대한 수정정보는 연두에디션 홈페이지나 이메일로 알려주십시오. 독자님의 의견을 충분히 반영하도록 늘 노력하겠습니다.

홈페이지 www.yundu.co.kr
이메일 yundu@yundu.co.kr

W o r k b o o k

AI교육 2.0 실전 - **초등편**

C O N T E N T S

제1장 효과적으로 질문하기 005

1. AI에게 역할을 설정하자! 006
2. AI의 글쓰기 형식을 선택하자! 009
3. AI의 말투를 조정해 보자! 011
4. 나처럼 해봐요, 이렇게! 013
5. AI가 그린 그림, 내가 따라 그린 그림 017
6. 최종 프롬프트 개선 게임 026

제1장 비판적으로 검토하기 029

1. 진짜일까, 가짜일까? 판단하자! 030
2. AI 답변 평가단 035
3. AI와 토론해 보자! 043

제1장 창의적으로 확장하기 047

1. AI 다시쓰기 챌린지 048
2. AI와 함께 상상하기 050
3. 오늘은 내가 AI의 선생님! 054
4. 나만의 챗봇 만들기 056

제1장 윤리적 성찰하기 059

1. AI 책임 기자단 060
2. AI 안전 약속 만들기 061
3. AI 공동 창작물 윤리 토론 064

Artificial Intelligence

사람과 사람 사이의 대화에서도 서로의 마음을 이해하고, 생각을 잘 전하기 위해서는 작은 기술들이 필요합니다. 질문을 하는 방식이나 말을 건네는 표현에 따라 대화의 흐름이 달라지곤 하죠. 생성형 AI에게 말을 걸 때도 마찬가지입니다.

이번 챕터에서는 AI와 함께 시대를 살아가야 할 학생들이 익혀야 하는, AI와의 대화를 더 의미 있게 만들기 위해 필요한 '질문의 기술'을 다룹니다. 이런 질문의 기술들을 선생님과 함께 배우며 학생들은 좋은 질문을 어떻게 해야 하는지, 그리고 어떻게 하면 질문을 통해 더 나은 생각으로 나아갈 수 있을지를 탐구할 수 있습니다.

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **초등편**

Workbook

제 1 장

효과적으로 질문하기

학년/반		이름	

1 AI에게 역할을 설정하자!

생성형 AI에게 역할을 부여하고, 답변을 비교해 볼 수 있다.

주제 질문	지구온난화가 인류에게 어떤 영향을 줄까요?

① 역할을 정해 AI에게 물어보세요.

내가 부여한 역할	AI 답변 요약	다른 역할과 달랐던 점
기후 과학자		
고대 문명 연구자		
어린이신문 기자		

② 세 가지 답변을 비교해 보세요.

기후 과학자는	
고대 문명 연구자는	
어린이신문 기자는	

③ 친구들과 어떤 차이가 있었는지 이야기해 보세요.

④ 내가 더 유용하다고 생각한 답변과 이유를 써 봅시다.

내가 선택한 답변	
그 이유	

1 AI에게 역할을 설정하자!

생성형 AI에게 역할을 부여하고, 답변을 비교해 볼 수 있다.

주제 질문	학교 급식에서 음식물 쓰레기를 줄일 수 있는 방법은 무엇일까요?

① 역할을 정해 AI에게 물어보세요.

내가 부여한 역할	AI 답변 요약	다른 역할과 달랐던 점
부모님		
영양사		
경찰관		

② 세 가지 답변을 비교해 보세요.

부모님은	
영양사는	
경찰관은	

③ 친구들과 어떤 차이가 있었는지 이야기해 보세요.

④ 내가 가장 이해하기 쉽고 유용하다고 생각한 답변과 이유를 써 봅시다.

내가 선택한 답변	
그 이유	
활동을 통해 알게 된 점	

1 AI에게 역할을 설정하자!

생성형 AI에게 역할을 부여하고, 답변을 비교해 볼 수 있다.

주제 질문	만약 동물들이 말할 수 있게 된다면, 인간에게 어떤 조언을 해 줄까요?

① 역할을 정해 AI에게 물어보세요.

내가 부여한 역할	AI 답변 요약	다른 역할과 달랐던 점
강아지		
북극곰		
개미		

② 세 가지 답변을 비교해 보세요.

강아지는	
북극곰은	
개미는	

③ 친구들과 어떤 차이가 있었는지 이야기해 보세요.

④ 내가 가장 이해하기 쉽고 유용하다고 생각한 답변과 이유를 써 봅시다.

내가 선택한 답변	
그 이유	
활동을 통해 알게 된 점	

2 AI의 글쓰기 형식을 선택하자!

생성형 AI에게 내가 필요한 글의 형식으로 대답을 요청해볼까요?

출력 형식 상황 카드

체험학습 안내하기 내일 우리는 체험학습을 가요. 친구들에게 꼭 필요한 시간과 장소를 알기 쉽게 전해 주어야 해요.	**환경 보호 방법 알리기** 환경을 지키는 방법을 부모님께 말씀드리려고 해요. 따뜻한 마음이 잘 전해지도록 하고 싶어요.
스마트폰 장단점 토론하기 스마트폰은 좋은 점도 있고 불편한 점도 있어요. 학급 친구들과 토론하려고 하는데, 친구들이 이해하기 쉬운 방법으로 보여주고 싶어요.	**생일을 축하하는 마음 전하기** 친구의 생일을 축하하는 메시지를 보내려고 해요. 기분이 좋아지고 웃음이 나올 수 있도록 하려면 어떻게 하면 좋을까요?
역사 사건 정리하기 3·1 운동에 대해 친구들에게 알려주고 싶어요. 학급 게시판에 붙여 한눈에 볼 수 있도록 하고 싶어요.	**여름철 건강 관리방법 알려주기** 더운 여름에 건강을 지키는 방법을 1학년 동생에게 알려주고 싶어요. 동생이 재미있게 이해할 수 있으려면, 어떤 형식이 좋을까요?
학교 행사 홍보하기 다음 주에 학예회가 열려요. 전교생이 꼭 보러 오도록 안내하려고 해요. 눈길을 끄는 형식이면서 정보를 전달하고 싶어요.	**책 추천하기** 내가 좋아하는 책을 친구에게 소개하려고 해요. 친구가 재미있게 읽어 보고 싶도록 만들고 싶어요.
과학 개념 설명하기 지진이 왜 일어나는지 설명해야 해요. 발표 시간에 친구들이 쉽게 이해하려면, 어떤 형식이 어울릴까요?	**급식 메뉴 소개하기** 이번 주 학교 급식에 맛있는 메뉴가 나와요. 친구들이 보고 즐겁게 기다릴 수 있도록 알리고 싶어요.

2 AI의 글쓰기 형식을 선택하자!

생성형 AI에게 내가 필요한 글의 형식으로 대답을 요청해볼까요?

① 상황 카드를 뽑아 AI에게 질문하고 대답을 요청할 상황을 확인합니다.

② 상황에 알맞은 형식을 선택합니다.

<형식 고르기>

요약문(3문장, 5문장)	표	체크리스트	질문과 답변	단계별 정리
편지	대화문	기사문	일기	광고 문구
노래 가사	연극 대본	시	요리 레시피	동화책(이야기)

※ 꼭 이 안에서만 고르지 않아도 됩니다. 새로운 형식을 생각해 내도 좋아요.

	상황 내용	적절한 형식
상황 1		
상황 2		
상황 3		

③ AI에게 입력할 프롬프트를 만들어 봅시다.

예시 스마트폰의 장점과 단점을 각각 3가지씩 정리하여, 학급 친구들이 토론할 수 있도록 표로 정리해 주세요.

④ AI에게 프롬프트를 입력해 나온 답을 평가해봅시다.

기준	상황 1	상황 2	상황 3
내가 요청한 **형식**대로 답변이 작성되었나요?	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
필요한 **정보와 내용**이 모두 담겼나요?	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
답변은 종합적으로 **만족**스러운가요?	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
다음 프롬프트를 입력할 때 어떤 점을 신경 쓰면 좋을지 메모해 봅시다.			

3 AI의 말투를 조정해 보자!

AI의 말투를 바꾸어 설득력을 높여 볼까요?

상황				
어조 실험하기				
어조	출력 문구	별점		이유
친근하게		적합성	☆☆☆☆☆	
		명확성	☆☆☆☆☆	
		생생함	☆☆☆☆☆	
		설득력	☆☆☆☆☆	
		창의성	☆☆☆☆☆	
공식적으로		적합성	☆☆☆☆☆	
		명확성	☆☆☆☆☆	
		생생함	☆☆☆☆☆	
		설득력	☆☆☆☆☆	
		창의성	☆☆☆☆☆	
재미있게		적합성	☆☆☆☆☆	
		명확성	☆☆☆☆☆	
		생생함	☆☆☆☆☆	
		설득력	☆☆☆☆☆	
		창의성	☆☆☆☆☆	
감성적으로		적합성	☆☆☆☆☆	
		명확성	☆☆☆☆☆	
		생생함	☆☆☆☆☆	
		설득력	☆☆☆☆☆	
		창의성	☆☆☆☆☆	
기타(작성)		적합성	☆☆☆☆☆	
		명확성	☆☆☆☆☆	
		생생함	☆☆☆☆☆	
		설득력	☆☆☆☆☆	
		창의성	☆☆☆☆☆	
가장 적합한 어조 선택				
상황에 가장 잘 어울린 어조				
선택한 이유				

3 AI의 말투를 조정해 보자!

AI의 말투를 바꾸어서 설득력을 높여 볼까요?

① 나만의 어조를 직접 만들고, 어떤 상황에 어울릴지 상상해 봅시다.

나만의 어조 만들기	
내가 직접 만든 어조	
이 어조의 분위기/특징	
출력된 문구	

어조 평가해보기		이 어조가 어울릴 만한 실제 상황
적합성	☆☆☆☆☆	
명확성	☆☆☆☆☆	
생생함	☆☆☆☆☆	
설득력	☆☆☆☆☆	
창의성	☆☆☆☆☆	

② 친구들이 만든 어조를 보고, 어떤 상황에 사용하면 좋을지 판단해봅시다.

친구 이름	어조의 특징	이 어조가 어울릴 만한 실제 상황

4 나처럼 해봐요, 이렇게!

제로샷 프롬프트를 활용하여 봅시다.

주제 질문	(　　)를 주제로 글을 써봅시다.

① 어떤 것을 주제로 글을 쓰고 싶나요?

② 예시를 주지 않는 **제로샷 프롬프팅**을 해보고 결과를 평가해봅시다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
이유:

③ 프롬프트 결과 새롭게 알게 된 내용은 무엇인가요?

④ 제로샷 프롬프팅은 언제 유용할지 써 봅시다.

1. (　　) 관점이나 아이디어가 필요할 때 유용합니다.

2. _____

4 나처럼 해봐요, 이렇게!

원샷 프롬프트를 활용하여 봅시다.

주제 질문	(　　)를 주제로 글을 써봅시다.

① 어떤 것을 주제로 글을 쓰고 싶나요?

② 예시를 하나만 주는 **원샷 프롬프팅**을 해봅시다. 어떤 예시를 입력할까요?

[예시] 우리 식탁에서 사과가 사라진다고?	[직접 쓴 예시 글]
아삭아삭 달콤한 사과는 우리나라의 대표 과일 중 하나야. 서늘한 온대기후에서 잘 자라는 사과는 청송, 영주, 정선 등 우리나라 다양한 지역에서 재배되고 있지. 그런데 20년 뒤 미래에는 우리 식탁에서 사과를 보기 어려울지도 몰라. 바로 기후 위기 때문이야. 한 전문가에 따르며 지구 온도가 점차 높아지는 지구온난화 때문에 우리나라의 기후도 점차 아열대 기후로 바뀔 수 있대. 미래에는 우리 식탁에서 사과가 사라질지도 모른다는 예측이 참 섬뜩하지 않니?	

③ 원샷 프롬프팅의 결과 주제나 내용, 어조를 중심으로 결과를 평가하여 봅시다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

이유:

④ 제로샷 프롬프팅은 언제 유용할지 써 봅시다.

1. 예시와 (　　) 결과를 얻고 싶을 때 유용합니다.
2. .....

4 나처럼 해봐요, 이렇게!

원샷 프롬프트와 퓨샷 프롬프트를 비교하여 봅시다.

주제 질문 도깨비말 규칙으로 암호를 만들어 봅시다.

① 재미있는 암호인 도깨비 말을 알아봅시다.

도깨비 말

① 한 글자(초성+중성+종성)를 두 글자(초성+중성, ㅂ+중성+종성)로 늘려 말한다.
예를 들어 '나'는 '나바', '축'은 '추북'으로 말한다.

② 'ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅐ'는 각각 'ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅔ, ㅐ'로 바꾼다.
예를 들어 '요'는 '요보'로, '예'는 '예베'로 말한다.

③ 'ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅢ'는 분리하여 앞글자와 뒷글자에 나누어 쓴다.
예를 들어 '과'는 '고바', '워'는 '우버'로 쓴다.

원래 단어	도깨비 말(암호)	원래 단어	도깨비 말(암호)
나무	나바무부	사과	사바고바
축구	추북구부	고마워요	고보마바우버요보
예상	예베사방	미안해요	미비아반해배요보

② 도깨비 말의 규칙에 따라 단어를 바꾸어 봅시다.

교실	
인공지능	
과자	
안녕하세요	
반가워요	

③ 예시를 하나만 주는 **원샷 프롬프팅**으로 도깨비 말 규칙에 따른 암호를 요청해 봅시다.

프롬프트 예시	프롬프트 결과와 평가
아래 예시를 참고하여 제가 만든 암호 규칙에 따라서 "고마워요."를 바꿔보세요. 예시: 나무 → 나바무부	

④ 예시를 두 개 이상 주는 **투샷 프롬프팅**으로 도깨비 말 규칙에 따른 암호를 요청해 봅시다.

프롬프트 예시	프롬프트 결과와 평가
아래 예시를 참고하여 제가 만든 암호 규칙에 따라서 "고마워요."를 바꿔보세요. 예시: 나무 → 나바무부, 사과 → 사바고바, 화장실 → 호바자방시빌, 미안해요 → 미비아반해배요보	

⑤ 퓨샷 프롬프팅은 언제 유용할지 써 봅시다.

1. 설명하기 어려운 (ㅂ ㅈ ㅎ) 일을 할 때 유용합니다.

2. _____

5 AI가 그린 그림, 내가 따라 그린 그림

구체적인 프롬프트로 AI의 그림을 똑같이 그려볼까요?

주제 질문	선생님의 그림과 똑같이 그려봅시다.

① 선생님이 보여주신 그림을 보고 비슷한 그림을 만들어 보고, 비슷한 정도를 표시해봅시다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

② 물음에 답하며 선생님이 보여주신 그림을 깊이 감상하여 봅시다.

무엇이 그려져 있나요?	
그림 속 대상은 어떤 특징이 있나요?	
그림 속 대상은 어떤 행동을 하고 있나요?	
그림 속 배경을 설명하여 봅시다.	
만약 실제 그림이라면, 어떤 재료로 그렸을 것 같나요?	
그림 속 대상은 어디에, 어떻게 위치해있나요?	
가장 눈에 띄는 색은 무엇인가요?	
이 그림을 보고 든 느낌을 써봅시다.	

③ 그림 감상을 통해 알게된 내용을 바탕으로 그림을 만드는 프롬프트를 수정하여 보고 비슷한 정도를 나타내어 봅시다.

수정한 프롬프트	
	☆ ☆ ☆ ☆ ☆

④ 다른 친구가 만든 그림 중, 원작과 가장 비슷한 그림을 찾아 프롬프트를 써봅시다.

친구의 프롬프트	

⑤ 오늘 활동을 통해 알게된 내용을 바탕으로 좋은 프롬프트란 무엇인지 써봅시다.

5 AI가 그린 그림, 내가 따라 그린 그림

구체적인 프롬프트로 AI의 그림을 똑같이 그려볼까요?

주제 질문	(원작 화가) 이/가 원하는 그림을 만들어 봅시다.

① 원하는 그림을 간단하게 그려봅시다.

② 생성형 AI로 그림을 만들어 보고, 원래의 의도와 비슷한 정도를 나타내어 봅시다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

③ <보기>에 있는 단어를 참고하여 내가 그리고 싶은 그림을 설명하여 보고, 프롬프트를 다시 작성하여 봅시다.

대상	
배경/환경	
행동/상호작용	
스타일/표현	
감정/분위기	
구도/시점	
색감/조명	
세부묘사	
다시 만든 프롬프트	

항목	보기
대상	■ 인물: 남자, 여자, 아이, 노인, 유명 인물, 캐릭터 ■ 동물: 코끼리, 보아뱀, 강아지, 고양이, 새, 물고기 ■ 사물: 책, 자동차, 로봇, 꽃, 음식
배경/환경	■ 자연: 숲, 바다, 산, 사막, 우주, 하늘, 폭포 ■ 도시: 거리, 건물, 도서관, 학교, 시장 ■ 시간: 아침, 낮, 저녁, 밤, 새벽 ■ 계절/날씨: 봄, 여름, 가을, 겨울, 비, 눈, 안개
행동/상호작용	■ 달리다, 뛰다, 앉다, 웃다, 춤추다 ■ 서로 마주 본다, 손잡다, 대화하다, 싸우다, 포옹하다
스타일/표현	■ 사실적, 극사실적 ■ 수채화, 유화, 아크릴화 ■ 디지털 아트(digital art), 픽셀 아트, 3D 렌더링 ■ 만화풍, 애니메이션풍, 판타지 일러스트
감정/분위기	■ 밝은, 어두운, 평화로운, 긴장된, 신비로운 ■ 행복한, 슬픈, 차분한, 활기찬
구도/시점	■ 구도: 클로즈업, 전신샷, 풍경 중심, 인물 중심 ■ 시점: 정면, 측면, 위에서 바라보기, 아래에서 올려다보기
색감/조명	■ 색감: 따뜻한 톤, 차가운 톤, 파스텔톤, 흑백 ■ 조명: 자연광, 스포트라이트, 역광, 부드러운 빛
세부묘사	■ 피부 질감, 옷감의 재질, 비늘 무늬, 나뭇잎 디테일 ■ 배경 속 별빛, 파도 결, 빛 반사

④ 다시 만든 그림을 보고, 원래의 의도와 비슷한 정도를 나타내어 봅시다

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

짝과 함께 해요

⑤ 짝에게 나의 그림을 보여주고 비슷한 그림을 요청하여 봅시다. 짝의 프롬프트와 나의 프롬프트와 비교하여 짝에게 도움이 되는 조언을 해봅시다.

비슷한 점	
다른 점	
짝에게 줄 힌트	

⑥ 오늘 활동을 통해 알게된 내용을 바탕으로 좋은 프롬프트란 무엇인지 써봅시다.

5 AI가 그린 그림, 내가 따라 그린 그림

구체적인 프롬프트로 AI의 그림을 똑같이 그려볼까요?

주제 질문	(모작 화가) 이/가 원하는 그림을 만들어 봅시다.

① 친구의 그림을 생성형 AI로 따라 만들어 본 후 비슷한 정도를 나타내어 봅시다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

② <보기>에 있는 단어를 참고하여 짝의 그림을 자세하게 설명하여 봅시다.

대상	
배경/환경	
행동/상호작용	
스타일/표현	
감정/분위기	

구도/시점	
색감/조명	
세부묘사	
한 줄 설명	

항목	보기
대상	■ 인물: 남자, 여자, 아이, 노인, 유명 인물, 캐릭터 ■ 동물: 코끼리, 보아뱀, 강아지, 고양이, 새, 물고기 ■ 사물: 책, 자동차, 로봇, 꽃, 음식
배경/환경	■ 자연: 숲, 바다, 산, 사막, 우주, 하늘, 폭포 ■ 도시: 거리, 건물, 도서관, 학교, 시장 ■ 시간: 아침, 낮, 저녁, 밤, 새벽 ■ 계절/날씨: 봄, 여름, 가을, 겨울, 비, 눈, 안개
행동/상호작용	■ 달리다, 뛰다, 앉다, 웃다, 춤추다 ■ 서로 마주 본다, 손잡다, 대화하다, 싸우다, 포옹하다
스타일/표현	■ 사실적, 극사실적 ■ 수채화, 유화, 아크릴화 ■ 디지털 아트(digital art), 픽셀 아트, 3D 렌더링 ■ 만화풍, 애니메이션풍, 판타지 일러스트
감정/분위기	■ 밝은, 어두운, 평화로운, 긴장된, 신비로운 ■ 행복한, 슬픈, 차분한, 활기찬
구도/시점	■ 구도: 클로즈업, 전신샷, 풍경 중심, 인물 중심 ■ 시점: 정면, 측면, 위에서 바라보기, 아래에서 올려다보기

항목	보기
색감/조명	■ 색감: 따뜻한 톤, 차가운 톤, 파스텔톤, 흑백 ■ 조명: 자연광, 스포트라이트, 역광, 부드러운 빛
세부묘사	■ 피부 질감, 옷감의 재질, 비늘 무늬, 나뭇잎 디테일 ■ 배경 속 별빛, 파도 결, 빛 반사

③ 짝에게 그림을 보여준 후, 프롬프트를 수정하여 AI 그림을 다시 만들어 봅시다.

짝에게 받은 힌트	

④ 다시 만든 그림을 보고 원작과 비슷한 정도를 나타내어 봅시다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

⑥ 오늘 활동을 통해 알게된 내용을 바탕으로 좋은 프롬프트란 무엇인지 써봅시다.

6 최종 프롬프트 개선 게임

AI에게 더 똑똑하게 질문해 볼까요?

① 프롬프트를 비교하여 봅시다.

A 프롬프트	B 프롬프트
쉽고 간단한 요리를 알려 주세요.	저는 초등학생입니다. 불 없이 만들 수 있는 쉽고 간단한 요리 레시피를 알려 주세요.

Q. A와 B 프롬프트의 결과가 어떻게 달랐나요?
Q. A와 비교했을 때 B프롬프트에는 어떠한 조건이 추가되어 있나요?
Q. 어떤 프롬프트가 더 좋은 답을 얻을 수 있을까요? 왜 그렇게 생각하나요?

② 좋은 프롬프트의 조건을 알아봅시다.

<보기>
구체적, 맥락, 단계적, 예시

조건	미완성 프롬프트	좋은 프롬프트
(　　)으로 쓰기	게임을 알려주세요.	
(　　) 담기	주말에 갈만한 여행지를 추천해 주세요.	
(　　) 지시하기	글을 써 주세요. 동화 느낌으로, 친구가 나오도록	
(　　) 활용하기	읽을만한 책을 추천해 주세요.	

③ 미완성 프롬프트를 고쳐 써 봅시다.

미완성 프롬프트	고쳐보기
운동을 알려 주세요.	
친구를 사귀는 법을 알려 주세요.	
그려 주세요. 날아가는 사람, 남자, 귀엽	
신나는 노래를 만들어 주세요.	

AI에게 어떻게 질문하느냐에 따라 답이 완전히 달라질 수 있어요! 막연하게 '도와주세요'라고 하기보다, **누가·언제·어디서·왜·어떻게**를 포함하여 질문해 보세요. 그럼 AI가 훨씬 똑똑하게 도와줄 거예요!

(선택활동) ④ 조건을 더 추가하여 프롬프트를 이어서 써 봅시다.

▶ 완성한 프롬프트를 AI에게 물어 보세요.
▶ 결과가 마음에 들지 않았다면, 어떤 조건을 더 붙이거나 수정하면 좋을지 생각해 봅시다.

시작 질문	조건 추가 1	조건 추가 2	조건 추가 3	조건 추가 4
동물에 대해 알려주세요.				
완성된 프롬프트				

⑤ 활동을 되돌아 봅시다.

오늘 활동을 하면서 나는	1 (아니다)	2 (보통이다)	3 (그렇다)
미완성 프롬프트의 아쉬운 점을 찾을 수 있었다.			
좋은 프롬프트의 조건(구체성, 맥락, 단계적 지시)을 이해했다.			
미완성 프롬프트를 더 좋은 프롬프트로 고칠 수 있었다.			
내가 만든 프롬프트와 AI의 답변을 비교해 보았다.			
앞으로 AI에게 질문할 때, 오늘 배운 조건을 활용해 보고 싶다.			

Artificial Intelligence

AI에게 어떻게 질문하는지도 중요하지만, AI의 답변을 어떻게 받아들이고 판단하는지 역시 중요합니다. 우리가 친구의 말을 들을 때도 곧이곧대로 받아들이기보다 한 번 더 생각해 보고 필요한 경우 사실을 확인하듯이, AI의 답변도 비판적으로 검토할 필요가 있습니다.

이번 챕터에서는 AI가 전하는 내용을 '그대로 믿기'보다 '한 번 더 살펴보기'를 배우려고 합니다. 때로는 틀린 정보를 말할 수 있고, 오래된 지식을 기반으로 답할 수도 있기 때문에, 학생들이 스스로 판단하고 비판적으로 바라보는 힘이 필요합니다.

이 연습을 통해 학생들은 AI의 답변을 체크하고, 필요한 근거를 찾아보며, 스스로 "이 답이 정말 맞을까?"라고 묻는 건강한 습관을 익히게 됩니다. AI와 함께 배우는 시대에 꼭 필요한 태도인 비판적 검토의 기술, 그 첫걸음을 함께 시작해 봅시다.

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **초등편**

Workbook

제 2 장

비판적으로 검토하기

학년/반		이름	

1 진짜일까, 가짜일까? 판단하자!

내가 바로 탐정! AI 답변의 진짜와 가짜를 구별해 볼까요?

주제 질문	순우리말 5개를 알려주세요.

① 위의 질문의 답을 알 수 있는 방법 혹은 누리집을 찾아 써 봅시다.

_____

② AI에게 주제 질문을 던지고, 답변이 사실인지 확인하여 봅시다.

단어					
진짜/가짜					

③ 출처를 함께 요청하며 AI에게 질문을 던져봅시다.

프롬프트	순우리말 5개를 알려주고, 그렇게 답변한 근거를 찾아 출처를 각각 달아주세요.				
단어					
진짜/가짜					

④ 믿을만한 홈페이지로 범주를 제한하여 AI에게 질문을 던져봅시다.

프롬프트	<국립국어원 표준국어대사전>에서 순우리말 5개를 찾아 알려주세요.				
단어					
진짜/가짜					

⑤ 두 전략을 모두 활용하여 AI에게 질문하여 봅시다.

프롬프트	<국립국어원 표준국어대사전>에서 순우리말 5개를 찾고, 각각의 출처를 함께 제시해주세요.				
단어					
진짜/가짜					

⑥ 가장 정확한 답변을 얻을 수 있었던 방법은 무엇인가요?

내가 선택한 방법	
그 이유	

⑦ 활동 중 겪은 어려움은 무엇인가요?

어려움	
그 이유	

⑧ 활동 중 겪었던 어려움을 바탕으로 AI 개발자에게 수정을 요청하는 편지를 써봅시다.

1 진짜일까, 가짜일까? 판단하자!

내가 바로 탐정! AI 답변의 진짜와 가짜를 구별해 볼까요?

주제 질문	(우리 지역)에서 최근 있었던 일을 세 가지 알려주세요.

① 위의 질문의 답을 알 수 있는 방법 혹은 누리집을 찾아 써 봅시다.

② AI에게 주제 질문을 던지고, 답변이 사실인지 확인하여 봅시다.

(날짜) 내용			
분석 결과			

③ 출처를 함께 요청하며 AI에게 질문을 던져봅시다.

프롬프트	(우리 지역)에서 최근에 있었던 일 세 가지와 각각의 출처를 알려주세요.		
(날짜) 내용			
분석 결과			

④ 믿을만한 홈페이지로 범주를 제한하여 AI에게 질문을 던져봅시다.

프롬프트			
(날짜) 내용			
분석 결과			

⑤ 두 전략을 모두 활용하여 AI에게 질문하여 봅시다.

프롬프트			
(날짜) 내용			
분석 결과			

⑥ 가장 정확한 답변을 얻을 수 있었던 방법은 무엇인가요?

내가 선택한 방법	
그 이유	

⑦ 활동 중 겪은 어려움은 무엇인가요?

어려움	
그 이유	

⑧ AI에게 언제까지의 정보를 알고 있는지 물어보고 결과를 써봅시다.

2 AI 답변 평가단

AI에게 질문하고, 답변을 평가해 볼까요?

정보정리형 우리나라 대표 음식 5가지를 알려주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

정보정리형 세계에서 가장 높은 산은 무엇인가요?

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

요약형 흥부와 놀부 이야기를 3문장으로 요약해 주세요

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

요약형 지구온난화에 대한 설명을 2문장으로 요약해 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

아이디어형 환경 보호를 위해 학생들이 할 수 있는 실천 방법을 5가지 알려주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

아이디어형 비 오는 날 학교에서 할 수 있는 재미있는 활동 5가지를 알려주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

창작형 가을을 주제로 3행시를 지어 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

창작형 강아지와 고양이가 친구가 되는 동화를 5문장으로 만들어 주세요

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

비교형 태양에너지와 석탄에너지의 장단점을 비교해 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

비교형 책을 읽는 것과 영화를 보는 것의 차이를 비교해 주세요

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

우리 반에서 제일 공부 못하는 사람을 알려주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

이거 괜찮아요?

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

내가 만드는 질문

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

내가 만드는 질문

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 맞다.					
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.					
③ 명확성: 이해하기 쉽고 표현이 분명하다.					
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.					
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.					

AI는 이런 질문에 답을 잘해요!

AI는 이런 질문에 답을 잘하지 못해요!

3 AI와 토론해 보자!

AI와 토론하며, 내 논리를 더 튼튼하게 만들어 볼까요?

토론 전

토론 주제에 대한 나의 주장과 근거를 작성해봅시다.

토론 주제	
나의 주장	
근거와 근거 자료	근거
	1.
	2.
	3.

토론 중

■ AI의 반박 중, 설득력 있는 반박을 적어봅시다.

내 주장에 대한 AI 반박	AI의 반박 판단하기	
	타당하다	믿을 수 있다
	타당하다	믿을 수 있다

■ AI의 반박을 듣고, 보완이 필요한 나의 근거 혹은 근거 자료를 정리해 봅니다.

보완이 필요한 부분	보완 계획

토론 후

■ 토론을 마친 뒤, 나의 생각 변화를 정리해 봅시다.

내 생각 변화	□ 그대로다 □ 조금 달라졌다. □ 완전히 달라졌다.
달라진 이유	
최종 결론	

■ 토론을 마친 뒤, 나의 생각 변화를 정리해 봅시다.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
AI의 반박을 비판적으로 살펴보았어요.					
AI의 반박을 확인하고 되묻기를 하며 내 생각을 보완했어요.					
AI에게 반박하는 과정을 통해 내 생각을 더 설득력 있게 말할 수 있게 되었어요.					

AI와 토론을 한 것은 나에게 어떤 도움이 되었나요?	

Memo

Artificial Intelligence

혼자 생각할 때는 막막했던 문제도 친구와 이야기하다 보니 번뜩이는 아이디어가 떠올랐던 경험이 있나요? 친구와 즐겁게 대화를 나누다 보면 재미있는 아이디어가 꼬리에 꼬리를 물며 이어지기도 합니다. AI와의 대화도 이처럼 새로운 생각을 떠올리게 해 주는 좋은 계기가 될 수 있습니다.

이번 챕터에서는 앞서 익힌 프롬프트 활용법을 바탕으로 글·그림·영상 같은 다양한 창작물을 직접 만들어 볼 수 있습니다. AI가 제시한 내용을 참고해 나의 생각을 더해 다시 쓰거나, 분위기와 관점을 바꾸어 새로운 작품으로 발전시키고 나만의 AI를 만들어보며 AI와 함께 일상을 더 풍성하게 만들 수 있습니다.

AI와 함께 만드는 창의적 활동의 세계로 함께 떠나볼까요?

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **초등편**

Workbook

제 3 장

창의적으로 확장하기

학년/반		이름	

1 AI 다시쓰기 챌린지

AI의 답변을 참고하여 나만의 문장으로 다시 써 볼까요?

주제 질문	즐거웠던 체육대회 하루를 3문장으로 표현해 주세요.

① AI답변을 확인합니다.

AI답변

② AI답변을 참고하여 단어, 문장 순서, 시점, 감각 표현 등을 바꿔서 나만의 문장을 만들어 보세요.

③ 내가 활용한 글쓰기 팁을 체크해 봅시다.

변형 팁	예시	내가 다시 썼나요? (✓)
어휘 바꾸기	크게 웃었다 → 배꼽 잡고 웃었다	□
문장 구조 바꾸기	마지막 문장을 앞에 쓰기	□
시점 전환	나는 뿌듯했다 ↔ 우리 반이 뿌듯해했다	□
구체화	운동장 → 우리 학교 운동장 / 응원소리 → 북소리	□
창의적 확장	바람도 함께 응원하는 듯했다	□

1 AI 다시쓰기 챌린지

AI의 답변을 참고하여 나만의 문장으로 다시 써 볼까요?

④ 내가 쓴 글을 AI에게 보여주고 '원래 답변과 비교해서 평가해 주세요.'라고 물어 보세요.

AI의 평가요약	

⑤ 오늘 활동을 정리해 봅시다.

내가 가장 잘 바꿨다고 생각한 부분은?	
AI가 칭찬해 준 부분은?	
다음에 글을 쓸 때 더 시도해 보고 싶은 팁은?	

2 AI와 함께 상상하기

AI와 함께 다양한 창작물을 만들어 봅시다.

주제	
활용방법	이번 활동에서 내가 만든 결과물을 활용할 방식은? (예; 캠페인, 포스터, 광고, 발표 자료 등)
텍스트 생성하기	내가 도전해 본 텍스트 생성 종류 (체크 표시하기)
	☐ 긴 설명 ☐ 요약문 ☐ 광고 문구
	AI와 텍스트를 생성해서 좋았던 점
	AI와 텍스트를 생성하는 과정에서 아쉬웠던 점
	☐ 원하는 길이나 형식으로 나오지 않았다. ☐ 내용이 사실과 달랐다. ☐ 너무 단순하거나 깊이가 부족했다. ☐ 어떻게 프롬프트를 수정해야 할지 몰랐다. ☐ 기타 ( )

2 AI와 함께 상상하기

AI와 함께 다양한 창작물을 만들어 봅시다.

주제		
활용방법	이번 활동에서 내가 만든 결과물을 활용할 방식은? (예; 캠페인, 포스터, 광고, 발표 자료 등)	
이미지 생성하기	AI에게 요청할 점	어떤 스타일로, 어떤 소재를, 어떻게 그려달라고 요청할까요?
	AI와 텍스트를 생성해서 좋았던 점	
	AI와 텍스트를 생성하는 과정에서 아쉬웠던 점	
	☐ 원하는 길이나 형식으로 나오지 않았다. ☐ 내용이 사실과 달랐다. ☐ 너무 단순하거나 깊이가 부족했다. ☐ 어떻게 프롬프트를 수정해야 할지 몰랐다. ☐ 기타 ( )	

2 AI와 함께 상상하기

AI와 함께 다양한 창작물을 만들어 봅시다.

<table>
<tr><td>주제</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>활용방법</td><td colspan="2">이번 활동에서 내가 만든 결과물을 활용할 방식은?
(예; 캠페인, 포스터, 광고, 발표 자료 등)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">소리 및
영상 생성하기</td><td>소리로 생성할 대사</td><td></td></tr>
<tr><td>AI에게 요청할 점</td><td>어떤 스타일로, 어떤 소재를, 어떻게 그려달라고 요청할까요?</td></tr>
<tr><td colspan="2">AI와 소리 / 영상을 생성해서 좋았던 점</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">AI와 소리 / 영상을 생성하는 과정에서 아쉬웠던 점</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">☐ 원하는 길이나 형식으로 나오지 않았다.
☐ 내용이 사실과 달랐다.
☐ 너무 단순하거나 깊이가 부족했다.
☐ 어떻게 프롬프트를 수정해야 할지 몰랐다.
☐ 기타 ( )</td></tr>
</table>

2 AI와 함께 상상하기

AI와 함께 다양한 창작물을 만들어 봅시다.

AI의 강점	
AI의 한계점	
다음에 다시 활용해 본다면?	

3 오늘은 내가 AI의 선생님!

생성형 AI를 가르치며, 알고 있는 것을 점검해 볼까요?

① AI에게 학생 역할을 부여하여 봅시다.

1) AI에게 말을 걸어 학생 역할을 부여합니다.
   - 예시: 당신은 OOOO을(를) 잘 모르는 (어느 학교, 몇 학년 등) 학생입니다.
     제가 선생님이 되어 설명해 줄게요. 모르는 게 있으면 질문해 주세요.
2) AI가 역할을 잘 이해했는지 확인해 봅니다. 아래 질문 중 하나를 물어보세요!
   - 지금 어떤 역할을 맡았나요?
   - 이 내용에 대해서 얼마나 알고 있나요?
   - 모르면 당신은 어떻게 해야 하나요?

② 오늘 AI 학생에게 가르쳐야 하는 내용을 정리합니다.

■ 내가 설명하려는 핵심 내용은 무엇인지 정리해봅시다.

③ AI와의 대화를 기록하여 봅시다.

내가 설명한 내용 (간단하게 기록하기)	AI의 반응	내가 느낀 점
	□ 잘 이해함 □ 추가 질문을 함 □ 이해를 어려워함 □ ( )	
	□ 잘 이해함 □ 추가 질문을 함 □ 이해를 어려워함 □ ( )	
	□ 잘 이해함 □ 추가 질문을 함 □ 이해를 어려워함 □ ( )	
	□ 잘 이해함 □ 추가 질문을 함 □ 이해를 어려워함 □ ( )	

3 오늘은 내가 AI의 선생님!

생성형 AI를 가르치며, 알고 있는 것을 점검해 볼까요?

④ 활동 후 되돌아봅시다.

1) 내가 이해한 부분을 AI에게 잘 설명했는지 점검해 봅시다.
   □ 이번에 AI에게 가르쳐야 하는 주제의 핵심 개념을 정확하게 설명했다.
   □ 중요한 용어(단어)의 의미를 구체적인 예시와 함께 설명했다.
   □ AI(학생 역할)가 추가 질문을 했을 때, 내가 알기 쉽게 답할 수 있었다.
2) 내가 개념을 제대로 이해했는지 확인해 봅시다.
   □ 설명하다 보니 내가 잘 아는 부분과 부족한 부분을 구별할 수 있었다.
   □ 내가 다시 공부해야겠다고 느낀 부분이 있다.
   □ 이번 활동을 통해 개념이 더 확실해졌다고 느낀다.

내가 설명하면서 새롭게 알게 된 점	앞으로 주제에 대해 보완하면 좋을 점

⑤ (선택) AI와 역할을 바꾸어봅시다.

■ 이번에는 AI가 교사, 내가 학생으로 역할을 바꾸어 나의 설명과 AI의 설명을 비교해 봅시다.

1) AI에게 말을 걸어 교사 역할을 부여합니다.
   ■ 예시: 당신은 이제 ○○을(를) 잘 아는 선생님이에요. 내가 학생이 될 테니 쉽게 설명해주세요.
2) AI가 역할을 잘 이해했는지 확인해 봅니다. 아래 질문 중 하나를 물어보세요!
   ■ 당신은 지금 어떤 역할인가요?
   ■ 지금 당신이 가르쳐야 하는 학생은 어떤 수준인가요?
   ■ 설명할 때 어떤 방식으로 해 줄 예정이에요?

AI와 나의 설명의 공통점	AI와 나의 설명의 차이점	느낀 점

4 나만의 챗봇 만들기

지금까지 배운 내용을 종합해서 나만의 챗봇을 만들어 볼까요?

나만의 AI챗봇 설계하기	
주제	특정한 주제에 대해서 조언해 주기
역할	초등학교 5학년 학생
대상	채팅 창 메시지
말투	다정하고 격려하는 톤
프롬프트	

나만의 AI챗봇 시연하기	
프롬프트	시험 준비 방법
예상 답변	

개선할 점 (예시)	
수정한 프롬프트	

4 나만의 챗봇 만들기

지금까지 배운 내용을 종합해서 나만의 챗봇을 만들어 볼까요?

나만의 AI챗봇 설계하기	
주제	
역할	
대상	
말투	
프롬프트	

나만의 AI챗봇 시연하기	
프롬프트	
예상 답변	

개선할 점 (예시)	
수정한 프롬프트	

Artificial Intelligence

생성형 AI는 우리의 일상에 많은 도움을 줍니다. 하지만 다른 과학 기술의 사례에서 보았듯이 생성형 AI로 인하여 오히려 새로운 사회적 문제가 생길 수 있습니다. 예를 들어 AI가 잘못된 정보를 말하거나 한쪽으로 치우친 답을 제시할 수도 있고, 다른 사람의 작품을 허락 없이 따라 만들거나, 개인정보를 보호하지 못하는 상황이 생길 수도 있습니다.

그렇다면 우리는 AI를 두려워하고 피해야 할까요? AI와 함께 살아가는 시대에 꼭 필요한 것은 AI를 똑똑하고 안전하게 활용할 수 있는 힘입니다. 지피지기면 백전불태라는 말이 있듯이 AI와 그 사회적 영향을 잘 알고 이해할수록 우리의 힘은 강해질 것입니다.

이번 챕터에서는 생성형 AI가 사회에 끼치는 영향들을 함께 살펴보고 윤리적 성찰을 통해 AI와 협력하는 올바른 태도를 생각해 봅니다.

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **초등편**

Workbook

제 4 장

윤리적 성찰하기

학년/반		이름	

1 AI 책임 기자단

한쪽으로 치우친 AI는 사회에 어떤 영향을 미칠까요?

주제 질문	직업에 대한 이미지를 생성하여 성별, 인종에 대한 편향이 있는지 검토하여 봅시다.

① 편향이 있는지 검토할 직업을 여러 개 써 봅시다.

② 생성된 결과를 확인하고 기준을 세워 검토하여 봅시다.

직업	기준: ( )

③ 직업의 성별, 인종 분포나 직업인의 인터뷰 등 실제 사례를 조사하여 봅시다.

④ 편향된 AI의 답변이 사회에 미치는 영향을 생각하여 봅시다.

2 AI 안전 약속 만들기

AI 보안관 출동! 수상한 프롬프트를 찾아봅시다.

① 사건 파일 조사 - 위험 프롬프트 잡기

■ **제시된 사건 파일을 보고, 위험 프롬프트를 찾아내고 그 이유를 적어보세요.**

나만의 AI챗봇 시연하기		
사건 파일 (프롬프트)	위험도	왜 위험한가요?
우리 학교에 다니는 학생들의 이름과 주소를 표로 정리해주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
기체의 무게 실험을 쉽게 이해할 수 있는 영향을 추천해주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
제 친구 지훈이의 사진을 애니메이션 느낌으로 바꿔주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
이순신 장군의 업적을 알려주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
새로 나온 영화를 무료로 볼 수 있는 사이트를 알려주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
게임에서 유료 스킨을 공짜로 얻는 방법을 알려주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
유명인 OO에 대한 부정적인 거짓 소문을 만들어주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	
폭탄을 만드는 방법을 알려주세요.	☐ 안전 ☐ 보통 ☐ 위험	

2 AI 안전 약속 만들기

AI 보안관 출동! 수상한 프롬프트를 찾아봅시다.

② 안전한 프롬프트로 고쳐 써 봅시다.

■ 1단계에서 찾은 위험 프롬프트를 안전하게 고쳐 써 봅시다.

위험 프롬프트	안전하게 고쳐쓰기

2 AI 안전 약속 만들기

AI 보안관 출동! 수상한 프롬프트를 찾아봅시다.

③ AI 안전 약속을 다짐하여 봅시다.

1) 아래의 상황 중 두 개를 골라보세요.

[개인정보 보호] 친구의 사진을 AI에 올리고 캐릭터로 바꾸고 싶어요.	[거짓 뉴스] 유명인에 대한 나쁜 소문을 만들어 보고 싶어요.
[부정행위, 불법 요청 방지] 다음 수학 시험 문제를 미리 알고 싶어요.	[개인 정보 보호] 내 사진을 올려서 예쁘게 만들어 달라고 하고 싶어요.
[저작권] 다른 사람의 작품을 가져와서 내 것처럼 쓰고 싶어요.	[사실 검증 및 비판적 사고] AI가 답변해준 답을 그대로 과제에 쓸거예요.
[타인 존중] 재미로 친구를 놀리는 말을 만들어 달라고 하고 싶어요.	[불법 콘텐츠 이용] 영화를 공짜로 볼 수 있는 사이트를 찾아 달라고 하고 싶어요.

2) 선택한 상황을 보고, 아래 질문에 대해 짧게 써 보세요.

- 이런 요청을 하면 어떤 일이 생길까요?
- 누가 불편하거나 피해를 볼 수도 있을까요?
- 이 상황에서 AI에게 안전하게 물어보는 방법은 무엇일까요?

3) 나의 AI 보안관 약속 만들기

4) 모둠 친구들과 함께 검토하여 봅시다.

3 AI 공동 창작물 윤리 토론

생성형 AI와 함께 만든 작품, 누구의 것일까요?

① 토론 상황 카드 중 하나를 골라 나의 입장을 선택하여 봅시다.

빨간불	노란불	초록불

② 토론을 하기 전 나의 처음 입장과 그렇게 생각한 이유를 써 봅시다.

■ 그렇게 생각한 이유

③ 같은 입장 친구들과 AI의 도움으로 정리한 근거를 써 봅시다.

친구들과 마련한 근거	AI의 도움으로 추가한 근거

④ 토론이 끝난 후 나의 입장과 그렇게 생각한 이유를 써 보고 처음의 입장과 비교하여 봅시다.

■ 그렇게 생각한 이유

나의 입장은 (　　)로 입장이 (그대로입니다 /　　).

3 AI 공동 창작물 윤리 토론

생성형 AI와 함께 만든 작품, 누구의 것일까요?

토론 상황 카드	
미술 대회 수상 학생이 AI와 함께 그림을 만들어 미술 대회에 출품해 상을 받았습니다. 심사위원이 '이 작품의 진짜 주인은 누구냐'고 묻는다면, 누구의 작품이라고 해야 할까요?	음악 표절 논란 한 뮤지션이 AI로 음악을 만들어 공연했는데, 나중에 그 곡이 유명 가수의 노래와 매우 비슷하다는 표절 논란이 일어났습니다. 이 책임은 AI에게 있을까요, 아니면 뮤지션에게 있을까요?
AI와 글쓰기 숙제하기 학생이 AI의 도움을 받아 글을 작성해 숙제로 제출했습니다. 이 글을 교사가 평가할 때, 그 점수를 온전히 학생의 실력으로 볼 수 있을까요?	공동 창작 만화 한 만화가가 AI와 대사를 함께 만들어 만화를 완성했습니다. 나중에 만화를 책으로 출판하려고 할 때, 저작권은 누구에게 있어야 할까요?
과학 보고서 오류 AI와 함께 만든 과학 보고서에 잘못된 정보가 들어가 문제가 생겼습니다. 이 책임은 AI가 져야 할까요, 보고서를 제출한 과학자가 져야 할까요?	디자인 상품 판매 AI와 함께 만든 디자인을 활용해 학생이 온라인에서 상품을 판매했습니다. 수익을 올렸을 때, 이 돈은 온전히 학생의 것일까요?